제 II 편

통계열역학의 원리와 응용

제 4 장

Boltzmann 분포와 정준분배함수

참고자료

1. T. Engel & P. Reid, *Physical Chemistry*. Pearson Education, Inc, San Francisco, (2006). 30, 31, 32 장.
2. P. W. Atkins & J. de Paula, *Physical Chemistry*, 8th. Ed. Oxford University Press, Oxford (2006). 16, 17 장.

4.1 확률과 통계

1. 확률 (probability)의 정의 : 임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 혹은 결과) 전체의 집합을 **표본공간**이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j가 일어날 확률 p_j는 다음과 같이 정의된다.

$$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{4.1}$$

위 식에서 N은 총 시행횟수이고 N_j는 전체 N번의 시행중에 사건 j가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$이므로 p_j는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$0 \le p_j \le 1. \tag{4.2}$$

또한,

$$\sum_{j=1}^{n} N_j = N. \tag{4.3}$$

이므로 p_j 는 다음의 **정규화 조건 (normalization condition)** 을 만족한다.

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1. \tag{4.4}$$

♣ 예제

(a) 5장 포커에서 로얄 플러쉬가 나올 확률 :

5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수 : ${}_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$

로얄 플러쉬가 나올 확률 : $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$.

2. 확률변수 (random variable) : 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X 등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 등으로 나타낸다.

3. 이산분포 (discrete distribution) : 임의의 확률변수 X 가 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1)$, $p(x_2)$, $\cdots$, $p(x_n)$ 으로 주어진다면 **이산확률분포함수 (discrete probability distribution function)** $p(X)$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_j) = \mathrm{Prob}\{X = x_j\} \tag{4.5}$$

(a) 정규화 조건 :

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1. \tag{4.6}$$

(b) 확률변수 X 의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$:

$$m = E(X) = \langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j) \tag{4.7}$$

(c) 확률변수 X 의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \tag{4.8}$$

(d) 확률변수 X 의 표준편차 (standard deviation) σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{4.9}$$

4. 연속분포 (continuous distribution) : 확률변수 X 의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X 가 a 부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\text{Prob}\{a \leq X \leq b\} = \int_a^b p(x)dx. \tag{4.10}$$

위 식에서 $p(x)$ 를 **연속확률밀도함수 (continuous probability density function)** 라고 한다.

(a) 수렴조건 :

$$\lim_{x\to\infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x\to-\infty} p(x) = 0. \tag{4.11}$$

(b) 정규화 조건 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1 \tag{4.12}$$

(c) 연속확률변수 X 의 평균값, $\langle x \rangle$:

$$m = E(X) = \langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx \tag{4.13}$$

(d) 확률변수 X 의 분산, $\sigma_x^2 = \text{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 p(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x)dx - \langle x \rangle^2 \tag{4.14}$$

(e) 확률변수 X 의 표준편차, σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{4.15}$$

5. 정규분포함수 또는 Gaussian 분포함수 (normal (or Gaussian) distribution function) :

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2} dx. \tag{4.16}$$

위 식에서 m 은 연속확률변수 x 의 평균이고, σ 는 표준편차이다.

4.2 통계열역학의 기본 개념

1. 통계열역확의 기본 용어들

   (a) 미시상태 (microstate) : 열역학 계가 가질 수 있는 특별한 양자 상태.

   (b) 축퇴도 (degeneracy) : 같은 에너지 준위에 존재하는 미시상태의 총 수.

   (c) 앙상블 (ensemble) : 열역학 계의 미시상태들이 모여있는 가상의 집합체. 앙상블에서 미시상태 j 가 존재할 확률 p_j 는 다음과 같이 주어진다.

$$p_j = \frac{a_j}{N} \tag{4.17}$$

   위 식에서 a_j 는 앙상블에서 j 미시상태의 개수이며, N 은 앙상블에 존재하는 총 미시상태의 수이다.

2. 통계열역학의 2 가지 기본 가설 (Two Postulates of Statistical Thermodynamics)

   (a) 에너지가 E 인 미시상태들의 수가 $\Omega(E)$ 개일 때, 각 미시상태들이 존재할 확률은 같다. ⇒ **등가중치 원리** 또는 **선험적 동등 확률의 원리**.

   (b) 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값은 그 성질에 대한 앙상블 평균값과 같다.

   ♣ **앙상블 평균과 단분자 분광법** (그림 4.1)

   (a) 앙상블 평균 : 분자들로 이루어진 계에서 분자들의 평균적인 성질은 알 수 있지만, 주위 환경에 따른 개별 분자들의 배향 등의 차이는 알 수 없음.

   (b) 단분자 분광법 : 분광학의 여러 방법을 이용하여 개별 분자들의 위치, 배향 등을 연구하는 학문.

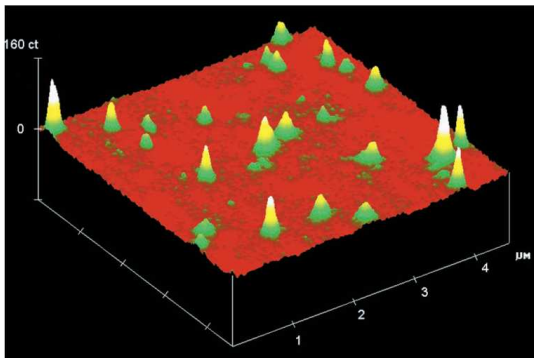


그림 4.1 – poly(methylmethacrylate) 막 표면에 분산된 720 개의 oxazine 분자들에 대한 근장 (near-field) 형광 상 (4.5 μm × 4.5 μm). 각 스펙트럼의 봉우리는 개별 분자들에 의한 것임. (Moerner, Science **283**, 1670 (1999))

3. 통계열역학에서 엔트로피의 정의 :

$$\boxed{S = -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j.} \tag{4.18}$$

4. 통계열역학에서 온도의 정의 :

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial \langle E \rangle} \right)_{N,V}. \tag{4.19}$$

정보 이론과 엔트로피

모두 W 가지의 사건이 일어날 수 있는 경우에 사건 r 이 일어날 확률을 $p_r (r = 1, 2, \cdots, W)$ 이라 하면, 정보 I 는 다음과 같이 정의된다.

$$I = \sum_{r=1}^{W} p_r \ln p_r + I_0 \tag{4.20}$$

위 식에서 I_0 는 임의의 상수이다.

♣ **예제** $I_0 = \ln 6$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

1. 주사위의 눈이 나올 확률이 모두 같다고 할 때 정보 I 는 ?
2. 미리 주사위를 던져 본 결과 이 주사위는 2 만 나온다는 것을 안다고 할 때, 정보 I 는 ?

4.3 소정준 앙상블과 등가중치 원리

1. 소정준 앙상블 (microcanonical ensemble) : 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 에너지가 E 인 열역학 계의 미시상태들의 집합체
2. 소정준 앙상블에서 미시상태 j 가 존재할 확률 :

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)} \Rightarrow \textbf{등가중치 원리 또는 선험적 동등확률의 원리} \tag{4.21}$$

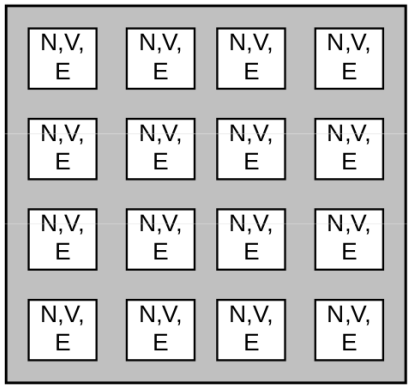


그림 4.2 – 입자 수 N, 부피 V, 그리고 에너지가 E인 고립계에 대한 소정준 앙상블.

3. 소정준 앙상블의 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega(E)} \ln \frac{1}{\Omega(E)}, \\ &= k_B \frac{1}{\Omega(E)} \ln \Omega(E) \times \Omega(E), \\ &= k_B \ln \Omega(E) \quad \Leftarrow \text{Boltzmann 공식} \end{aligned} \tag{4.22}$$

4. 소정준 앙상블의 온도 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} \\ &= k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}, \end{aligned} \tag{4.23}$$

$$\Rightarrow \beta \equiv \frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}. \tag{4.24}$$

4.4 Boltzmann 분포와 정준분배함수

1. 정준 앙상블 : 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계의 미시상태들의 집합체 각 미시상태들은 열탕과 접촉함으로써 항상 열적 평형상태에 있다.

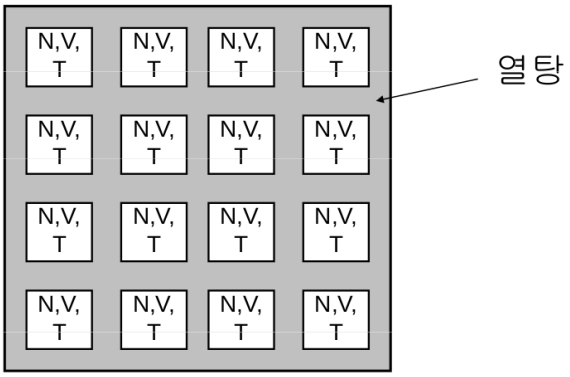


그림 4.3 – 입자 수 N, 부피 V, 온도가 T인 닫힌계에 대한 정준 앙상블.

2. Boltzmann 분포 :

   (a) 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계가 미시상태 j에 존재할 확률 p_j :

$$\boxed{p_j \propto e^{-\beta E_j(N,V)} \quad \text{또는} \quad p_j \propto e^{-E_j(N,V)/k_BT}.} \tag{4.25}$$

   위 식에서 E_j는 미시상태 j의 에너지이다.

   (b) 입자 수가 N, 부피가 V, 그리고 온도가 T인 열역학 계의 에너지가 E일 확률 $p(E)$:

$$\boxed{p(E) \propto \Omega(E) e^{-\beta E(N,V)} \quad \text{또는} \quad p(E) \propto \Omega(E) e^{-E(N,V)/k_BT}.} \tag{4.26}$$

   위 식에서 $\Omega(E)$는 계의 에너지가 E일 때 계의 미시상태들의 수이다.

3. 정준분배함수 (canonical partition function) :

   $p(E)$에 대한 정규화 조건, 즉 $\sum_j p_j = 1$을 만족하기 위해서는

$$p_j = \frac{e^{-\beta E_j(N,V)}}{\sum_j e^{-\beta E_j(N,V)}} = \frac{e^{-\beta E_j}}{Q(N,V,T)}, \tag{4.27}$$

   위 식에서 $Q(N,V,T)$는 **정준분배함수**로 다음과 같이 정의된다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \sum_j e^{-\beta E_j(N,V)} = \sum_{j=1} e^{-E_j(N,V)/k_BT}}. \tag{4.28}$$

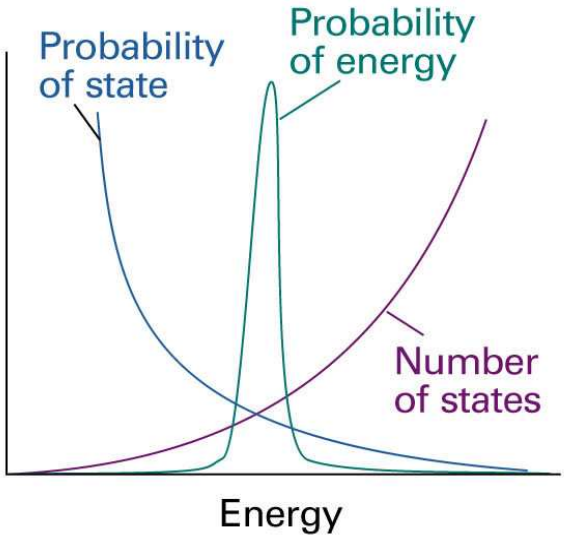


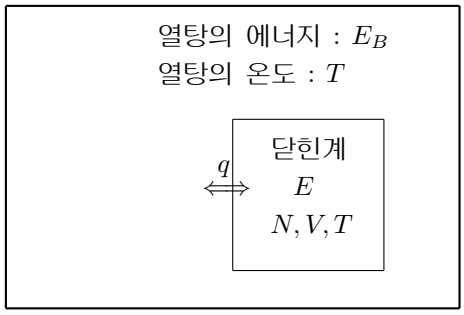
그림 4.4 – 정준 앙상블에서 미시상태들의 에너지 분포.

정준분배함수의 다른 표현식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \sum_E \Omega(E) e^{-\beta E(N,V)} = \sum_E \Omega(E) e^{-E(N,V)/k_B T}.} \tag{4.29}$$

♣ Boltzmann 분포의 유도 :

전체계(닫힌계 + 열탕)는 총입자 수 (N_T), 총부피 (V_T),
그리고 총에너지($E_T = E + E_B$)가 일정하고 외부로부터 고립되어 있다.



닫힌계와 열탕으로 구성되어 있는 전체계가 있다. 열탕의 에너지 E_B는 닫힌계의 에너지 E보다 훨씬 크다. 즉, $E_B \gg E$이다. 또한, 열탕의 부피는 매우 커서 열탕의 에너지 준위는 연속적으로 배열되어 있고 $d\Omega(E_B)/dE$는 잘 정의된다. 닫힌계는 열탕과 접촉하고 있기 때문에 닫힌계의 에너지는 끊임없이 요동하지만, 닫힌계와 열탕의 에너지 합 $E_T = E_B + E$은 일정하다. 만약 닫힌계의 에너지가 E이고 가능한 미시상태의 수가 $\Omega(E)$라면, 열탕의 가능한 미시상태의 수는 $\Omega(E_B) = \Omega(E_T - E)$가 된다. 그러므로 닫힌계의 에너지가 E일 확률 $p(E)$ 다음과 같이 주어진다.

$$p(E) = \frac{\Omega(E)\Omega(E_T - E)}{\Omega(E_T)} \tag{4.30}$$

$\Omega(E_T)$는 상수이므로 (4.30) 식을 다시 쓰면,

$$\begin{aligned}
p(E) \propto \Omega(E)\Omega(E_T - E) &= \Omega(E)\exp\big[\ln\Omega(E_T - E)\big], \\
&= \Omega(E)\exp\left[\ln\Omega(E_T) - \left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V} E \right. \\
&\quad \left. + \left(\frac{d^2\ln\Omega(E)}{dE_T^2}\right)_{N,V}\frac{E^2}{2} + \cdots\right], \\
&\approx \Omega(E)\exp\left[\ln\Omega(E_T) - E\left(\frac{d\ln\Omega(E_T)}{dE_T}\right)_{N,V}\right], \\
&= \Omega(E)\exp\Big[\ln\Omega(E_T) - \beta E\Big], \\
&= \Omega(E)\Omega(E_T)e^{-\beta E}.
\end{aligned} \tag{4.31}$$

$\Omega(E_T)$는 상수이므로

$$\boxed{p(E) \propto \Omega(E)e^{-\beta E} \quad \text{or} \quad p(E) \propto \Omega(E)e^{-E/k_B T}} \tag{4.32}$$

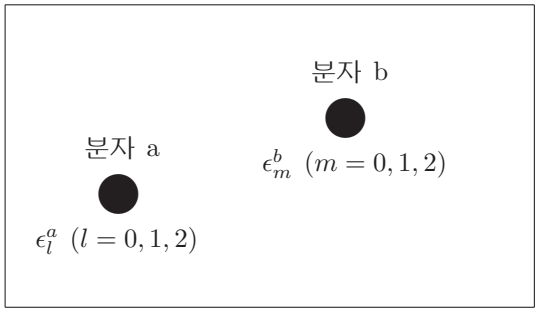


그림 4.5 – ϵ_l^a $(l = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가진 분자 a와 ϵ_m^b $(m = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가진 분자 b로 이루어진 계.

4.5 분자분배함수와 정준분배함수

1. 구분 가능하며 상호작용하지 않는 동종 입자들의 분자분배함수와 정준분배함수 :

   구분 가능하며 상호작용하지 않는 두 개의 동종 입자 a와 b로 구성되어 있는 열역학계가 있다 (그림 4.5 참조). 분자 a는 ϵ_l^a $(l = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가지고 있고, 분자 b는 ϵ_m^b $(m = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가지고 있다. 에너지 준위는 축퇴되어 있지 않다고 가정한다. 주어진 조건에서 계의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_j = \epsilon_l^a + \epsilon_m^b. \tag{4.33}$$

   이 때 각 입자의 **분자분배함수**를 다음과 같이 정의하면,

$$\begin{aligned} q_a &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_l/k_B T} \\ q_b &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_m/k_B T} \end{aligned} \tag{4.34}$$

TABLE 17.1
The quantity $(N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ at a pressure of one bar for a number of simple systems.

System	T/K	$\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{8mk_BT}\right)^{3/2}$
Liquid helium	4	1.5
Gaseous helium	4	0.11
Gaseous helium	20	1.8×10^{-3}
Gaseous helium	100	3.3×10^{-5}
Liquid hydrogen	20	0.29
Gaseous hydrogen	20	5.1×10^{-3}
Gaseous hydrogen	100	9.4×10^{-5}
Liquid neon	27	1.0×10^{-2}
Gaseous neon	27	7.8×10^{-5}
Liquid krypton	127	5.1×10^{-5}
Electrons in metals (Na)	300	1400

이 계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \sum_{j=0}^{5} e^{-E_j/k_BT} \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-(\epsilon_l^a+\epsilon_m^b)/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_l^a/k_BT} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2} e^{-\epsilon_i^a/k_BT} \sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= q_a q_b \\ &= q^2. \end{aligned} \tag{4.35}$$

일반적으로 구분 가능하며 상호작용하지 않는 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는 계에 대한 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = q(V,T)^N.} \tag{4.36}$$

2. 구분 불가능하며 상호작용하지 않는 동종 입자들의 분자분배함수와 정준분배함수 :

구분 불가능하며 상호작용하지 않는 N 개의 동종 입자들로 구성되어 있는 계에서 분자

분배함수 q가 입자들의 개수 N보다 훨씬 큰 값을 가질 때, 즉 $q \gg N$일 때, 그 계의 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \frac{q(V,T)^N}{N!}.} \tag{4.37}$$

3. N/q의 값 :

단원자분자 이상기체에서 $q(V,T)$는 다음과 같이 주어진다.

$$q(V,T) = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \approx \left(\frac{8 m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \tag{4.38}$$

이 때 1 bar 압력에서 몇 가지 간단한 계에 대한 $N/q = (N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$의 값은 다음과 같이 주어진다.

♣ **예제** NMR 분광법 (그림 4.6 참조)

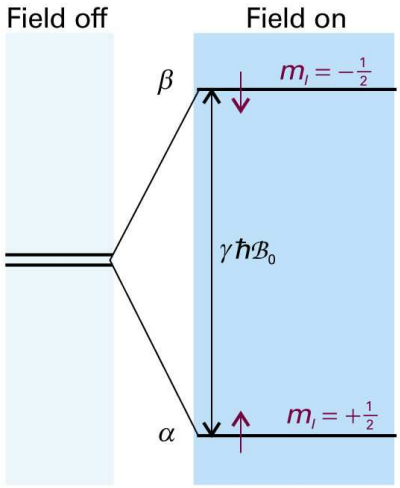


그림 4.6 – 자기장 하에서 0보다 큰 magretogyric ratio (예, ^{1}H 또는 ^{13}C)를 가지며 핵스핀이 1/2인 원자핵의 에너지 준위.

(a) 자기장 하에서 핵스핀의 에너지 분리 :

자기장이 B_z일 때, α 스핀과 β 스핀 사이의 에너지 차이 ΔE는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = E_\beta - E_\alpha = \frac{1}{2}\hbar\gamma B_z - \left(-\frac{1}{2}\right)\hbar\gamma B_z = \hbar\gamma B_z = g_I \mu_N B_z. \tag{4.39}$$

Synoptic table 15.2* Nuclear spin properties

Nuclide	Natural abundance/%	Spin I	g-factor, g_I	Magnetogyric ratio, $\gamma/(10^7\,\mathrm{T^{-1}\,s^{-1}})$	NMR frequency at 1 T, ν/MHz
^{1}n		$\frac{1}{2}$	−3.826	−18.32	29.165
^{1}H	99.98	$\frac{1}{2}$	5.586	26.75	42.577
^{2}H	0.02	1	0.857	4.10	6.536
^{13}C	1.11	$\frac{1}{2}$	1.405	6.73	10.705
^{14}N	99.64	1	0.404	1.93	3.076

* More values are given in the *Data section*.

그림 4.7 – 몇 가지 입자의 핵스핀 성질들

위 식에서 γ는 핵의 magnetogyric ratio이고, g_I는 핵의 g-인자이며,, μ_N은 핵의 종류에 무관한 양으로 다음과 같이 주어진다.

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2m_p} = 5.051 \times 10^{-27}\mathrm{J\ T^{-1}}. \tag{4.40}$$

위 식에서 m_p는 수소 원자핵의 질량이다.

NMR에서 공명조건에 의한 전이는 다음과 같은 경우에 일어난다.

$$\Delta E = \hbar\gamma B_z = h\nu. \tag{4.41}$$

^{1}H NMR에 대하여 ΔE는 다음과 같이 주어진다.

$$\Delta E = 2.82 \times 10^{-26} B_z\ \mathrm{J\ T^{-1}}. \tag{4.42}$$

그러므로 약 12 T 정도의 자기장이 걸릴 때, 공명 진동수는 약 500 MHz가 된다.

(b) NMR 전이의 세기 $\propto (N_\alpha - N_\beta)B_z$:

$$\frac{N_\beta}{N_\alpha} = e^{-\Delta E/k_B T} \approx 1 - \frac{\Delta E}{k_B T} = 1 - \frac{\hbar\gamma B_z}{k_B T} \qquad (\Delta E \ll k_B T) \tag{4.43}$$

이므로, 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \frac{N_\alpha - N_\beta}{N_\alpha + N_\beta} &= \frac{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)}{N_\alpha(1 - N_\beta/N_\alpha)} = \frac{1 - N_\beta/N_\alpha}{1 + N_\beta/N_\alpha} \\ &\approx \frac{1 - (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)}{1 + (1 - \hbar\gamma B_z/k_B T)} \approx \frac{\hbar\gamma B_z}{2k_B T} \end{aligned} \tag{4.44}$$

(4.44) 식으로부터 다음 결과를 얻을 수 있다.

$$\boxed{N_\beta - N_\alpha \approx \frac{N\hbar\gamma B_z}{2k_BT}} \tag{4.45}$$

위 식에서 $N = N_\alpha + N_\beta$. 그러므로,

$$\text{NMR 전이의 세기} \propto (N_\alpha - N_\beta)B_z = \frac{N\hbar\gamma B_z^2}{2k_BT} \tag{4.46}$$

4.6 정준분배함수와 계의 열역학 성질

1. 내부에너지 :

$$\begin{aligned} U &= \langle E\rangle, \\ &= \sum_{j=1}^{M} p_j E_j, \\ &= \frac{\sum_{j=1}^{M} E_j e^{-\beta E_j}}{Q}, \\ &= -\frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial \beta}\right)_{N,V} = -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}\right)_{N,V}, \\ &= -\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}\left(\frac{\partial T}{\partial \beta}\right), \\ &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}. \end{aligned} \tag{4.47}$$

2. 일정부피 열용량 :

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial \langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \\ &= 2k_BT\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V} + k_BT^2\left(\frac{\partial^2 \ln Q}{\partial T^2}\right)_{N,V}. \end{aligned} \tag{4.48}$$

3. 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= -k_B\sum_{j=1}^{M} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{1}{Q}e^{-E_j/k_BT}\right)\left(\ln\left(\frac{1}{Q}\right) - \frac{E_j}{k_BT}\right), \\ &= k_B\ln Q + \frac{\langle E\rangle}{T}, \end{aligned}$$

$$= k_B \ln Q + k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_{N,V}. \tag{4.49}$$

4. Helmholtz 자유에너지 :

$$\begin{aligned} A &= U - TS, \\ &= \langle E \rangle - T\left(k_B \ln Q + \frac{U}{T} \right), \\ &= -k_B T \ln Q. \end{aligned} \tag{4.50}$$

5. 압력과 상태식 :

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V} \right)_{N,T} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V} \right)_{N,T}. \tag{4.51}$$

6. 화학퍼텐셜 :

$$\mu = \left(\frac{\partial A}{\partial N} \right)_{V,T} = -k_B T \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N} \right)_{V,T}. \tag{4.52}$$

♣ **예제** 전기장 B_z 하에서 ^{1}H 한 개로 구성되어 있는 계의 평균에너지와 일정부피 열용량을 구하여라.

♡ **해설 :** 핵스핀에 의한 에너지는 다음과 같이 주어지므로

$$E_{\pm\frac{1}{2}} = \mp \frac{1}{2} \hbar \gamma B_z, \tag{4.53}$$

정준분배함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(T, B_z) &= e^{\beta \hbar \gamma B_z / 2} + e^{-\beta \hbar \gamma B_z / 2} \\ &= e^{\hbar \gamma B_z / 2 k_B T} + e^{-\hbar \gamma B_z / 2 k_B T} \end{aligned} \tag{4.54}$$

그러므로 평균에너지,즉 내부에너지는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta} \right)_{N,V}, \\ &= -\frac{\hbar \gamma B_z}{2} \left(\frac{e^{\beta \hbar \gamma B_z / 2} - e^{-\beta \hbar \gamma B_z / 2}}{e^{\beta \hbar \gamma B_z / 2} + e^{-\beta \hbar \gamma B_z / 2}} \right), \\ &= -\frac{\hbar \gamma B_z}{2} \left(\frac{e^{\hbar \gamma B_z / 2 k_B T} - e^{-\hbar \gamma B_z / 2 k_B T}}{e^{\hbar \gamma B_z / 2 k_B T} + e^{-\hbar \gamma B_z / 2 k_B T}} \right). \end{aligned} \tag{4.55}$$

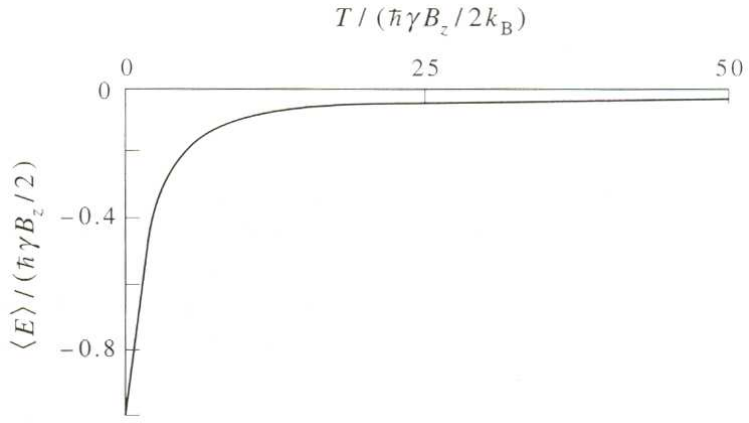


그림 4.8 – 자기장 B_z 하에서 온도의 함수로 나타낸 수소 원자핵 한 개의 평균에너지.

(4.48) 식으로부터 일정부피 열용량은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \\ &= -\frac{\hbar\gamma B_z}{2}\left(\frac{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right)-(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}-e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2\left(-\frac{\hbar\gamma B_z}{2k_BT^2}\right)}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}\right) \\ &= \frac{(\hbar\gamma B_z)^2}{k_BT^2}\frac{1}{(e^{\hbar\gamma B_z/2k_BT}+e^{-\hbar\gamma B_z/2k_BT})^2}. \end{aligned} \tag{4.56}$$

4.7 에너지 요동과 일정부피 열용량

1. 요동 (fluctuation) : 각 미시상태의 열역학 함수들이 그 평균값으로부터 벗어나는 정도. 확률과 통계에서 표준편차.

2. 에너지 요동 :

$$\begin{aligned} \sigma_E^2 &= \langle E - \langle E\rangle\rangle, \\ &= \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2. \end{aligned} \tag{4.57}$$

$\langle E^2\rangle$ 는 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}\langle E^2\rangle &= \sum_j E_j^2 p_j = \frac{1}{Q}\sum_j E_j^2 e^{-\beta E_j},\\ &= -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}\Big(\sum_j E_j e^{-\beta E_j}\Big)_{N,V} = -\frac{1}{Q}\frac{\partial}{\partial\beta}\big(\langle E\rangle Q\big),\\ &= -\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} - \langle E\rangle\frac{\partial \ln Q}{\partial\beta},\\ &= -\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} + \langle E\rangle\langle E\rangle,\\ &= k_B T^2\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T} + \langle E\rangle^2, \end{aligned} \tag{4.58}$$

그러므로

$$\boxed{\sigma_E^2 = k_B T^2\left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = k_B T^2 C_V.} \tag{4.59}$$

3. (4.59) 식으로부터 일정부피 열용량은 항상 0 보다 크다.

4. 에너지 요동의 상대적 크기 :

$$\frac{\sigma_E}{\langle E\rangle} = \frac{\sqrt{k_B T^2 C_V}}{\langle E\rangle} \tag{4.60}$$

단원자분자로 구성된 이상기체에 대하여 $C_V = \frac{3}{2}Nk_B$ and $\langle E\rangle = \frac{3}{2}Nk_BT$ 이므로,

$$\boxed{\frac{\sigma_E}{\langle E\rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}}.} \tag{4.61}$$

4.8 절대 0 도와 열역학 제 3 법칙

1. 절대 0 도에서 열역학계는 오직 바닥상태에만 존재한다.

$$\frac{p(E')}{p(E_0)} = \frac{\Omega(E')e^{-E'/k_BT}}{\Omega(E_0)e^{-E/k_BT}} = \frac{\Omega(E')}{\Omega(E_0)}e^{-(E'-E)/k_BT}. \tag{4.62}$$

위 식에서 E_0 는 바닥상태에서의 에너지이며, E' 은 그 외 상태에서의 에너지이다. 즉, $E_0 < E'$ 이다. 이때 $T \to 0$ 이면, $p(E')/p(E) \to 0$ 이므로 $p(E') = 0$ 이다..

2. 일반적으로 바닥상태의 에너지 준위는 축퇴되어 있지 않다. 즉, $\Omega(E_0) = 1$ 이다.

3. 열역학 제 3 법칙 :

$$\boxed{T \to 0 \text{ 일 때}, \quad S \to k_B \ln\Omega(E_0) = k_B \ln 1 = 0.} \tag{4.63}$$

4. 극저온에서 일정부피 열용량 :

   $T \to 0$ 일 때,

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= -\frac{\partial \ln Q}{\partial \beta}, \\ &= -\frac{\partial \ln \left(e^{-\beta E_0} + \cdots \right)}{\partial \beta}, \\ &\approx E_0. \end{aligned} \tag{4.64}$$

   그러므로

$$T \to 0 \text{ 일 때}, \quad C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \to 0. \tag{4.65}$$

5. 잔류 엔트로피, S_{resid} :

$$S_{\text{resid}} = S_{\text{calc}} - S_{\text{exp}}. \tag{4.66}$$

   위 식에서 S_{calc} 는 분광학 자료를 이용한 계산으로부터 얻어진 엔트로피 값이고, S_{exp} 는 열량계 실험에 의해 얻어진 실험치이다.

   (a) 298.15 K, 1 bar 에서 기체상태 분자들의 표준 몰엔트로피

분자	$\bar{S}^\circ_{\text{calc}}/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	$\bar{S}^\circ_{\text{exp}}/\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
CO_2	213.8	213.7
NH_3	192.8	192.6
CH_4	186.3	186.3
CO	**197.9**	**193.3**

   (b) CO : $\bar{S}_{resid} = R \ln 2 = 5.8 \text{ J/(K·mol)}$

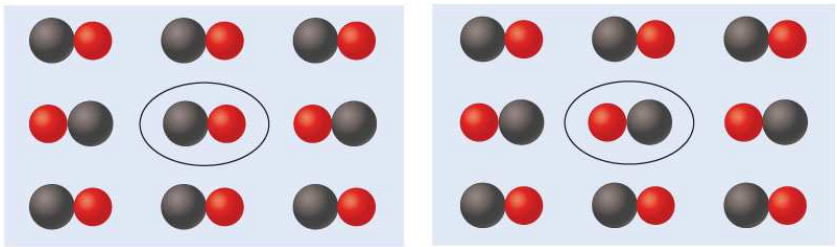


그림 4.9 – CO 에 대한 잔류 엔트로피의 근원. CO 의 쌍극자 모멘트 (≈ 0.11D) 는 매우 작기 때문에 온도가 0 K 에 근접할 때 고체 결정 상태의 각 CO 분자는 가능한 두 가지 배향 중 하나는 취할 수 있다. (물의 쌍극자 모멘트 ≈ 1.85 D)

   (c) CH_3D : $\bar{S}_{resid} = R \ln 4 = 11.5 \text{ J/(K·mol)}$